

名古屋市立大学医学部講義

パラスポーツとリハビリテーション医学 リハビリテーション医学 から パラスポーツへ

愛知学院大学
健康科学部
伊藤 倫之

1

パリオリンピックパラリンピック



4

パリオリパラ見ましたか？

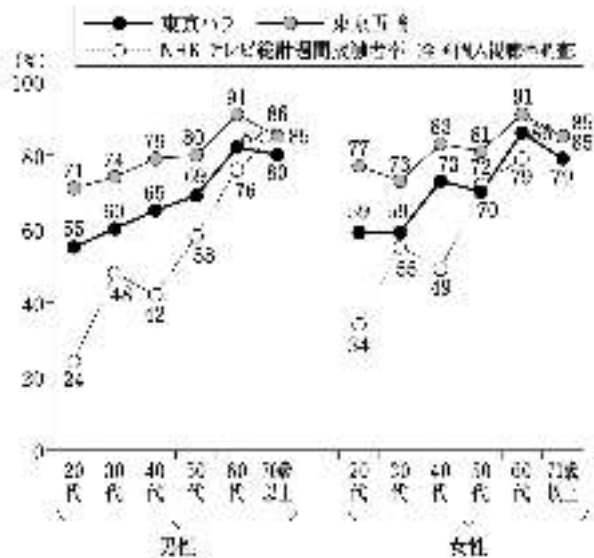
表 15 東京パラ メディア利用 (五輪との比較)

		パラリンピック		オリンピック	
		視聴率 (%)	視聴人口 (万人)	視聴率 (%)	視聴人口 (万人)
NHK	テレビ	73	81	94	94
	インターネット	3		7	7
民間	テレビ	63		83	83
	インターネット	2		6	6
YouTube	YouTube	5		15	15
	YouTube以外	2		4	4
LINE	LINE	6		10	10
	Twitter	5		8	8
SNS	Instagram	2		5	5
	その他のSNS	1		2	2

斉藤孝信 放送研究と調査JUNE2022

図 21 東京パラ

「NHKテレビ (リアルタイム)」利用率 (男女年齢別)
 (東京五輪、19年11月全国個人視聴率調査との比較)



5

オリンピックにちなみに東京2020では？

チーム

- 1 アメリカ合衆国
- 2 中国
- 3 日本
- 4 オーストラリア
- 5 フランス

順位	国・地域	金	銀	銅	計
1	アメリカ合衆国 (USA)	39	41	33	113
2	中国 (CHN)	39	32	16	87
3	日本 (JPN) (東京五輪)	27	14	17	58
4	イギリス (GBR)	22	21	22	65
5	ROC (ROC)	23	23	23	69
6	オーストラリア (AUS)	17	7	22	46
7	オランダ (NED)	13	12	14	39
8	フランス (FRA)	13	12	11	36
9	ドイツ (GER)	13	11	10	34
10	イタリア (ITA)	13	10	20	43
11	ロシア (RUS)	13	10	20	43
合計 (89か国と地域)		340	338	402	1080

①	②	③	計
40	44	42	126
40	27	24	91
20	12	13	45
18	19	16	53
16	26	22	64

6

パラリンピック日本の成績

	国・地域	金	銀	銅	合計
1	中国	91	73	60	220
2	米国	48	44	31	124
3	米国	36	42	27	105
4	オランダ	27	17	12	56
5	ブラジル	25	28	38	89
6	イタリア	24	15	32	71
7	ウクライナ	22	28	32	82
8	フランス	19	28	38	75
9	カザフスタン	16	17	28	63
10	日本	14	18	17	41

7

東京パラリンピックメダル数

	国・地域	金	銀	銅	合計
1	中国	56	60	61	227
2	イギリス	41	38	45	124
3	アメリカ	37	38	37	124
4	ROC(ロシアパラリンピック委員会)	26	22	29	115
5	オランダ	25	17	17	59
6	ウクライナ	24	47	27	98
7	ブラジル	22	28	38	77
8	オーストラリア	21	29	38	88
9	イタリア	12	39	36	69
10	アセアン・イニシアチブ	14	-	4	19
11	日本	13	15	23	51
12	ドイツ	12	12	18	43



金13 銀15 銅23
合計51のメダル

8



9



11

講義内容

- リハビリテーション医学とパラスポーツ
- パラスポーツの紹介
- パラスポーツへの関わり

12

講義内容

- リハビリテーション医学とパラスポーツ
- パラスポーツの紹介
- パラスポーツへの関わり

13

なぜリハビリテーション医学の中に



パラスポーツ？



<https://www.parasports.or.jp/paralympic/tokyo2020/info/gallery.html>

14

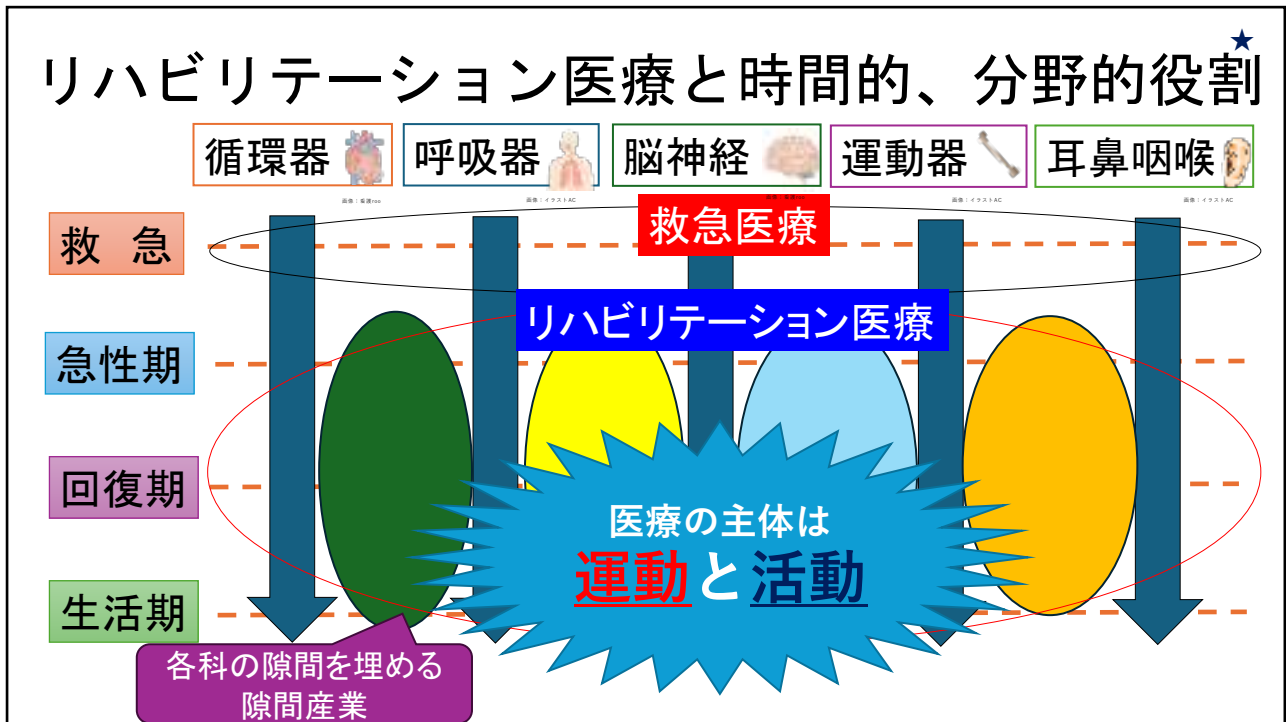
リハビリテーション医学、
リハビリテーション科医って？

病気や外傷の結果生じる障害を医学的に
診断治療し、機能回復と社会復帰を総合
的に提供することを専門とする医師



<https://www.jarm.or.jp/>

15



18

リハビリテーション医学の考え方 Exercise is medicine

運動は**万能薬**

患者にとって

どんな疾患であろうと何歳であろうと
ひたすら運動し、活動量を増やしていく！
寝たきりの野生動物はいない！
障害は残った場合には、運動活動できる様に環境設定

19

無理という言葉を使わない！

• 下肢切断者

歩けない？

• 脳卒中片麻痺者

歩けない？

• 脊髄損傷
対麻痺者

歩けない？

何かできないか？

20

無理という言葉を使わない！

• 下肢切断者

歩けない？

• 脳卒中片麻痺者

歩けない？

• 脊髄損傷
対麻痺者

歩けない？



22

運動療法の工夫



• 片麻痺者の上肢
エルゴメーター

• 片麻痺者の下肢
エルゴメーター



• 切断者のウォーキング



• エルゴメーター



• 片麻痺者のト
レッドミル



• 車いす利用者の
レッドミル

23

装具療法で運動負荷をかければ



24

無理ではありません



25

階段だって、新幹線だって



スロープがあれば、車いすでものぼれます。



新幹線にも車いすで乗れるスペースがいっぱい。

26

★ スポーツだって

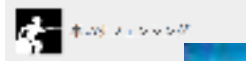
運動の工夫が最大限行われているのがパラスポーツ

ルール変更のなされているスポーツ

- 車いす利用
- 道具の変更

新たに考案されたスポーツ

- 健常者にはないスポーツをスポーツとして楽しむ



27

Exercise is medicine

運動は万能薬

生活期の障がい者にとって



パラスポーツの始
まり

運動と環境設定

28

リハビリテーションスポーツ

『リハビリテーション治療』

- 運動療法
- **リハビリテーションスポーツ**



生涯スポーツ

競技スポーツ

パラリンピックスポーツ



29

そして、共生社会の実現



1.0～2.0 円内
1.5～3.5 円外
2.5～4.5 上シューター



30

スポーツだから

・**パラスポーツ**を通じて、障がい者を知る



『共生社会』の一つの形として、「**スポーツ**」



<https://www.parasports.or.jp/paralympic/tokyo2020/info/gallery.html>

31

だから
パラスポーツ

一般的に障害者スポーツというと、
障害者特有のものと考えがち。

障害のある人もない人も高齢
者も、みんな楽しめる『もうひと
つのスポーツ』がパラス
ポーツ」。



<https://news.yahoo.co.jp/articles/995936/4a781be28c54e327399d956531774/images/00>

<https://www.townnews.co.jp/0502/2019/09/20/498310.html>



32

一緒に行くには…

そこには、「**ルール**」があります。

スポーツの基本は**平等**。

- **ルール**を知ること
- 障がい者の**障害特性**が分かります。



<https://nagoya-phoenix.com/>

33

ツインバスケットボールを通じて



- 1.0～2.0 円内
- 1.5～3.5 円外
- 2.5～4.5 上シューター



<https://www.minnanokaigo.com/>



34

講義内容

- リハビリテーション医学とパラスポーツ
- パラスポーツの紹介**
- パラスポーツへの関わり

35

パラスポーツの紹介

36

脊髄損傷のリハビリテーション病院

ストーク・マンデビル病院

イギリスは、**ノルマンディー上陸作戦**を計画した際に戦傷者が出ることを予想し、**病院や社会復帰のための施設**を事前に建設した。

<https://www.huffingtonpost.jp/>

<https://sports.yahoo.co.jp/>



ストーク・マンデビル病院には、国立脊髄損傷センターが設立され、リハビリテーション治療が行われた。

試合、スポーツ、それが我々に必要なものだ。
ルードウィッヒ・グットマン医師

37

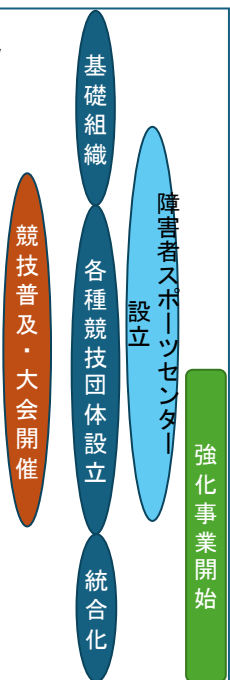
日本のパラスポーツ



http://www.asahi.com/olympics/articles/gallery_e/view_photo.html?olympics-pg/TKY201309040021.jpg

1949年 ストークマンデビル国際車いす競技大会起源の
障がい者スポーツを日本に紹介

- 1961年 大分県身体障害者体育大会
- 1962年 国際ストークマンデビル大会参加
- 1964年 第2回夏季パラリンピック(東京)
- 1965年 第1回全国身体障害者スポーツ大会(岐阜)
- 1972年 全国身体障害者スキー大会
- 1974年 大阪市障害者スポーツセンター
- 1975年 第1回FESPIC(大分)
- 1976年 第1回冬季パラリンピック(スウェーデン)
- 1985年 日本身体障害者スポーツ協会
公認スポーツ指導者制度
- 1991年 長野パラリンピック大会開催決定
ジャパンパラリンピック開催(陸上・水泳)
- 1993年 ジャパンパラリンピック開催(スキー)
- 1994年 ジャパンパラリンピック開催(アイスレッジ)
- 1998年 第7回冬季パラリンピック(長野)
ジャパンパラリンピック開催(アーチェリー)
- 1999年 日本パラリンピック委員会設立
- 2001年 第1回全国障害者スポーツ大会
- 2002年 視覚障害者が陸連主催大会出場可能
日本障害者スポーツ協会が
日本アンチドーピング機構に加入



38

パラスポーツの動向

2011年 スポーツ基本法

2012年 スポーツ基本計画

2013年 東京オリンピック・パラリンピック開催決定

2014年 障害者スポーツが文科省に移管

2015年 スポーツ庁発足



強化拠点決定

医療・福祉



スポーツ

39

スポーツ基本法の中で言及されている 障害者スポーツ

第2条（基本理念）

5 スポーツは、**障害者**が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。

40



44



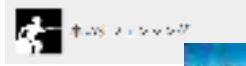
45

パラスポーツそのものが共生社会の考え方

運動の工夫が最大限行われているのがパラスポーツ

ルール変更のなされているスポーツ

- 車いす利用
- 道具の変更



新たに考案されたスポーツ

- 健常者にはないスポーツをスポーツとして楽しむ



46

ウィルチェアラグビー



47

パラスポーツそのものが共生社会の考え方

運動の工夫が最大限行われているのがパラスポーツ

ルール変更のなされているスポーツ

- 車いす利用
- 道具の変更



車いすバレーボール



車いすバスケットボール



車いすバドミントン

新たに考案されたスポーツ

- 健常者にはないスポーツをスポーツとして楽しむ



ゴールボール



車いすバレーボール



車いすバドミントン

49



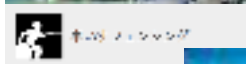
50

パラスポーツそのものが共生社会の考え方

運動の工夫が最大限行われているのがパラスポーツ

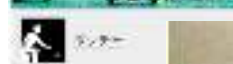
ルール変更のなされているスポーツ

- 車いす利用
- 道具の変更



新たに考案されたスポーツ

- 健常者にはないスポーツをスポーツとして楽しむ



51

ボッチャ

♪「オープニング曲」

52

パラスポーツそのものが共生社会の考え方

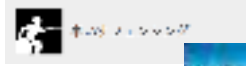
運動の工夫が最大限行われているのがパラスポーツ

ルール変更のなされているスポーツ

- 車いす利用
- 道具の変更

新たに考案されたスポーツ

- 健常者にはないスポーツをスポーツとして楽しむ



53

車いすバスケットボール



54

ユニバーサル リレー

- 第一走者 視覚障害
- 第二走者 切断
- 第三走者 脳源性
- 第四走者 車いす
- 男女2名ずつ
- 最大2名が軽いクラス



55

色々なスポーツに独自のルールがあります

ルールの工夫が行われているのがパラスポーツ



ルールを知ること
で
パラスポーツを楽しむ
ことができます

<https://parasportplus.com/>

56



57



58

まずは、選手を知る



<https://da-ice.jp>



59

ちなみに



<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240811/k10014545621000.html>

北口 榛花



<https://www.bbc.com/japanese/articles/cy9eenx2p9lo>

岡慎之助



<https://number.bunshun.jp/articles/-/862437?page=1>

堀米 雄斗

60

この人は？



パリ
パラ
金メ
ダリ
スト1
号



61

この人は

パリパラリンピック
日本選手団最年長
61歳！



62

この人は？



東京
パラ
金メ
ダリ
スト



63

この人は？



パリ
パラ
開会
式旗
手



開会式で旗手を務めた西田が選手（右）と日本代表選手
（左から右へ）＝須藤麻子撮影

パラサポHP

<https://www.yomiuri.co.jp/olympic/paralympic2024/>

64

この人は？



65

パリパラリンピックメダル獲得者たち

自転車競技
杉浦 佳子 (C3)

水泳
鈴木 孝幸
(SB 3)

バドミントン
梶原 大 (WH2)



水泳 (50m自由形、
100mバタフライ)
木村 敬一
(S11)

バドミントン
里見 紗李奈 (WH1)

67

パリパラリンピックメダル獲得者たち



69

パリパラリンピックメダル獲得者たち



70

パリパラリンピックメダル獲得者たち

ウィルチェアラグビー



71

愛知県注目選手

小田凱人
愛知県一宮市

<https://www.parasapo.tokyo/>



72

パリパラリンピック出場愛知県ゆかり選手

SI	競技	種目	氏名	年齢	所属	出身地	記録歴との関係
1	陸上競技	男子100m	井澤 俊彦	25	日本体育大学体育会	三重県	歴代最速：市川幸司
2		男子100m	宇賀 友伸	31	名古屋学院大学/名古屋学院大学AJ	愛知県 刈谷市	歴代最速：山内直也/山口孝雄/高田純 歴代最速：山口孝雄
3		男子400m	藤田 雄次	24	トヨタ自動車体育会	愛知県 豊田市	歴代最速：山口孝雄
4		男子800m 女子800m	藤田 友次	28	トヨタ自動車体育会	愛知県 豊田市	歴代最速：山口孝雄
5		女子1000m	佐々木 美穂	23	日本学生体育協会	三重県	歴代最速：佐々木美穂
6	バドミントン	男子シングルス 混合ダブルス	佐々木 美穂	23	トヨタ自動車体育会	愛知県 豊田市	歴代最速：佐々木美穂
7		男子シングルス 混合ダブルス	佐々木 美穂	23	トヨタ自動車体育会	愛知県 豊田市	歴代最速：佐々木美穂
8	自転車	男子ロードレース 男子タイムトライアル	川本 浩太	28	大村産業株式会社	愛知県 豊田市	歴代最速：川本浩太
9	射撃	男子10mエアピストル 男子10mエアピストル	岡田 浩太	24	トヨタ自動車体育会	愛知県 豊田市	歴代最速：岡田浩太
10	バレー	男子シングルス 男子ダブルス	大木 敬雄	28	佐々木工業株式会社	愛知県 豊田市	歴代最速：大木敬雄
11	バレー	男子シングルス 男子ダブルス	大木 敬雄	28	佐々木工業株式会社	愛知県 豊田市	歴代最速：大木敬雄
12	バレー	男子シングルス 男子ダブルス	大木 敬雄	28	佐々木工業株式会社	愛知県 豊田市	歴代最速：大木敬雄
13	バレー	男子シングルス 男子ダブルス	大木 敬雄	28	佐々木工業株式会社	愛知県 豊田市	歴代最速：大木敬雄
14	バレー	男子シングルス 男子ダブルス	大木 敬雄	28	佐々木工業株式会社	愛知県 豊田市	歴代最速：大木敬雄

73

ちょっと
休憩



81



82

2024.5.17fri-25sat
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
1000人以上、100カ国以上のアスリートが参加
168競技(男92女75)



83

世界パラ陸上競技選手権大会の歴史

第1回	1984年	ドイツ・ベルリン
第2回	1988年	イギリス・バーミンガム
第3回	2002年	フランス・リール
第4回	2006年	オランダ・アッセン
第5回	2011年	ニュージーランド・クライストチャーチ
第6回	2013年	フランス・リヨン
第7回	2015年	オーストラリア・ドーハ
第8回	2017年	イギリス・ロンドン
第9回	2019年	アラブ首長国連邦・ドバイ
第10回	2023年	フランス・パリ



84

日本人成績

過去最高の66名が出場

金メダル 0 個(前回4個)

銀メダル 9 個

銅メダル 12個

合計 21個(前回より10個多い)



85

投擲種目

57競技 予選を含めると60競技(うち座位31種目)
(東京2020は、57競技うち座位26種目)



86

投擲台・・・固定するのが大変！



87

砲丸投と円盤投



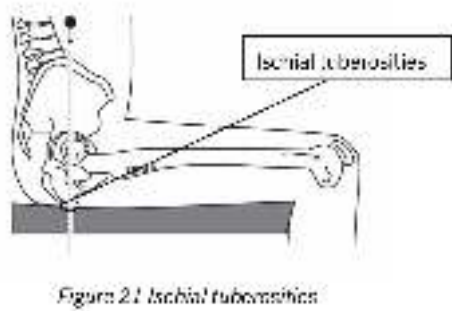
88

こん棒投



89

リフティング



リフティングが判定しやすいようにパンツは密着するものでなければいけない



坐骨結節から膝裏までが座面に投擲動作中に接していなければいけない

90

リフティング



91

リフティング



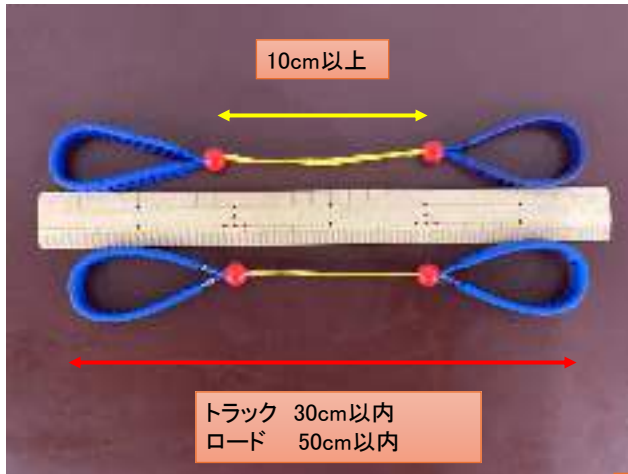
92

視覚障害 走幅跳とトラック



93

テザー



競技中離してはいけない
前へ引っ張ったりしてはいけない
伴走者は先着しない

アイマスク



アイマスクとその下にアイパッチを装着
アイパッチは競技中外しては
いけない

94



95



国際審判員

96



科学計測班

97



98

講義内容

- リハビリテーション医学とパラスポーツ
- パラスポーツの紹介
- パラスポーツへの関わり

110

障がい者スポーツに関わる人(愛知)

	愛知（名古屋市）	全国（人）
障がい者スポーツ指導員		
初級	940(275)	20850
中級	157(84)	4337
上級	20(24)	870
障害者スポーツコーチ	14	223
障害者スポーツトレーナー	3(2)	269
障がい者スポーツ医	21	644

2024年7月31日現在

111

障がい者スポーツ医

- 障がい者のスポーツ・レクリエーション活動に必要な医学的管理および指導などの医学的支援を行う者
- (受講資格) 医師免許を取得し、5年以上経過した者。

講習 3日間

基礎 12単位

競技 10単位

実技 4単位

【基礎カリキュラム】 各1単位（1単位時間：45分）

分野 1 国内外の障がい者スポーツの現状	分野 7 視覚障害の病理
分野 2 障がい者スポーツの生理的機能	分野 8 聴覚障害の病理
分野 3 肢体不自由（脊髄損傷）の病理	分野 9 知的障害の病理
分野 4 肢体不自由（脳性麻痺、ポリオ）の病理	分野 10 精神障害の病理
分野 5 脳卒中、内部障害（呼吸器疾患）の病理	分野 11 障がい者の基礎的身体機能評価
分野 6 内部障害（消化器、腎臓、心臓疾患）の病理	分野 12 障がい者スポーツのアンチ・ドーピング

【競技カリキュラム】 各1単位（1単位時間：45分）

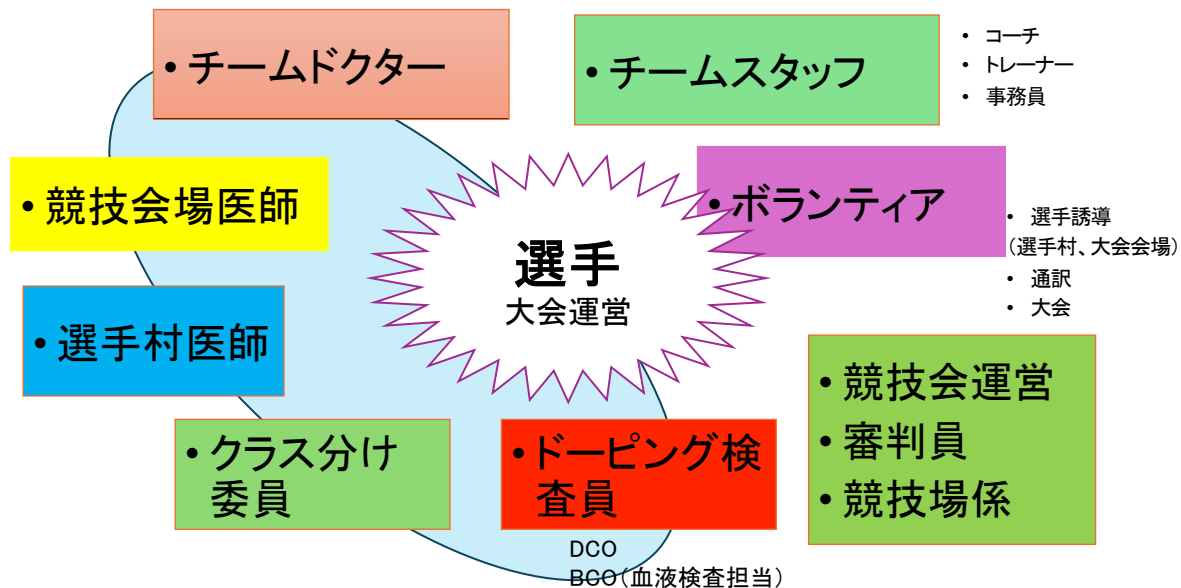
分野 13 脊髄損傷者のスポーツの実践	分野 18 視覚障がい者のスポーツの実践
分野 14 中枢神経障害、末梢神経障害のスポーツの実践	分野 19 聴覚障がい者のスポーツの実践
分野 15 切断、関節機能障がい者のスポーツの実践	分野 20 知的障がい者のスポーツの実践
分野 16 脳卒中、内部障がい者（呼吸器疾患）のスポーツの実践	分野 21 精神障がい者のスポーツの実践
分野 17 内部障がい者（消化器、腎臓、心臓疾患）のスポーツの実践	分野 22 クラス分けの実践

【実技】 4単位

分野 23 障がい者スポーツの体験	
-------------------	--

112

パラリンピックへの関わり方



113



114

競技団体のチーム ドクターの役割

- 選手の日頃の健康管理
- 選手の疲労や疲労によるスポーツ障害の早期発見
- ドーピング競技会、競技会外検査対応
- 競技場での外傷対応
- 選手団メディカル、トレーナーとの連携



115

競技場での 外傷



116



救急搬送

• 帰りも救急車で送ってもらえました。

117

病院では



118

本部メディカル
との連携



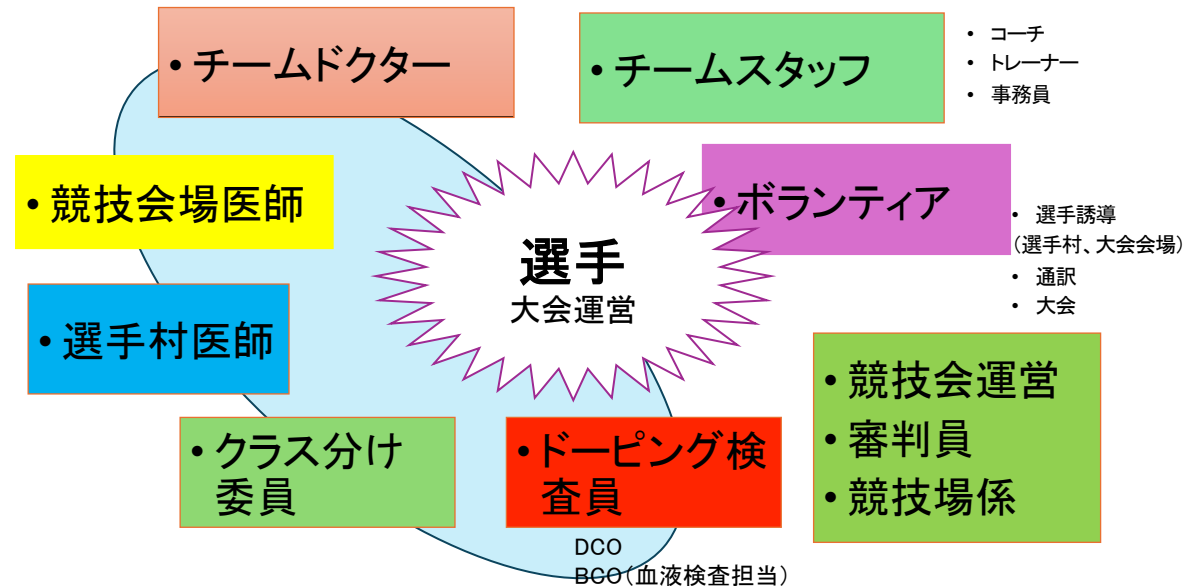
119

次回は2026年に愛知です！



120

パラリンピックへの関わり方



121

クラシファイアー

- ・国際クラシファイアー (IPC公認)

国際大会においてクラス分けを行う資格であり、競技団体によって異なるが、養成講習会を受講し、実技などを経て取得する。

- ・国内クラシファイアー

国内大会のみでクラス分けを行う資格であるが、競技団体によっては、**IPCや国際団体が公認**している国内資格の時もある。



122

クラス分けの種類

- ・クラス分け
 - 陸上競技、水泳など
- ・持ち点制
- ・パーセンテージ制

123

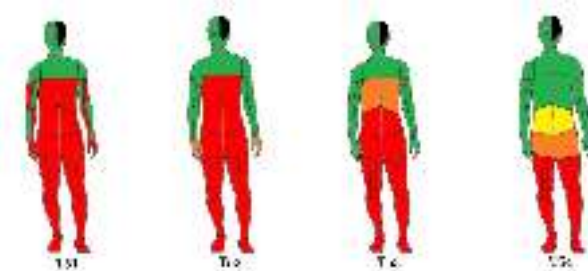
パラ陸上競技のクラス分け

クラス	障がい種別	クラス	障がい種別
T/F11	高度	T/F42	高度
T/F12	視覚	T/F43	高度・切断
T/F13	高度	T/F44	高度
T/F20	知的	T/F45	高度
T/F31	高度	T/F46	高度・切断
T/F32	脳性まひ	T47	高度
T/F33	高度	T/F51	高度
T/F34	高度	T/F52	高度
T/F35	高度	T/F53	高度
T/F36	脳性まひ	T/F54	高度
T/F37	高度	F55	高度
T/F38	高度	F56	高度
T/F40	脳性まひ	F57	高度
T/F41	高度	T/F61	高度
		T/F62	高度・切断
		T/F63	高度
		T/F64	高度

<https://sports.nhk.or.jp/paralympic/guide/athletics/>



https://www.sankei.com/article/20210822-PLDGAN5RN5MJ6ICZ4SML2IGZOU/?outputType=theme_tokyo2020



https://para-ath.org/pdf/top/classwake_qa_rr.pdf

124

クラス分けの種類

- ・クラス分け
陸上競技、水泳など
- ・持ち点制
車いすバスケット
ウィルチェアラグビー
- ・パーセンテージ制

125

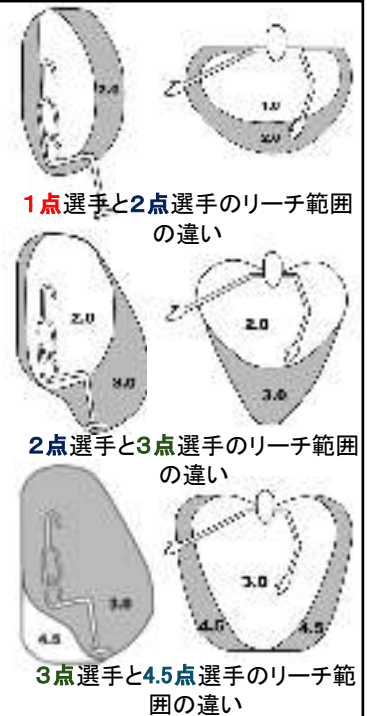
持ち点制



126

持ち点のクラス分け

持ち点	障害	動作
1	<u>T7</u> 以上	腹筋背筋が効かず、座位バランスが不安定
2	<u>T10</u> ～ <u>L1</u>	前傾姿勢、体幹回旋がある程度可能
2.5	<u>L2</u> ～ <u>L4</u> 両大腿切断（1/2以下）	内転筋の収縮可能、骨盤が安定する→素早い体幹伸展
3	<u>L5</u> 以下 両大腿切断（2/3以上）	股関節の外転可能→体幹側屈が可能
4.5	極軽度の下肢障害 片大腿切断	ほぼ動きに制限なし



127

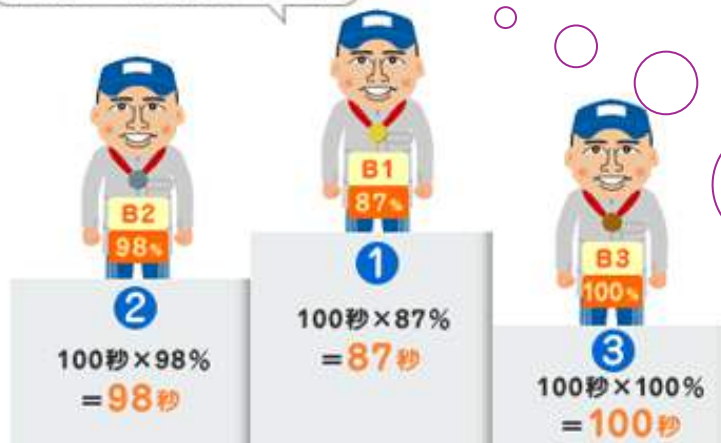
クラス分けの種類

- ・クラス分け
 - 陸上競技、水泳など
- ・持ち点制
 - 車いすバスケット
 - ウィルチェアラグビー
- ・パーセンテージ制
 - アルペンスキー
 - クロスカントリースキー

128

パーセンテージ制

例えば、100秒間同タイムの場合



同じタイムなら、
障害の重い選手
に低い係数がか
けられ、一番のタ
イムになる

視覚障害のクラス

B1: 視力0～光覚 B2: 光覚～矯正視力0.03または視野5度以内
B3: 矯正視力0.03～0.1、または視野5度～20度

<https://www.skiblog.jp/archives/2009/10/lecture2.1.html>

129

こんな関わりも…

130

パラスポーツ継続的な研究

大分車いすマラソン



体組成測定



活動量
測定



血液データ



肩肘検診

131

さらには・・・

132

ルールや障害が分かったら。。。

・実際に一緒にスポーツを楽しんでみよう！



全員車いすでも
数人車いすで新しいルールを作っても

133

障がい者はスポーツを
しなければいけない。

何か関わりたいことが
あれば、ご連絡を！

rinito@par.odn.ne.jp

愛知学院大学

伊藤倫之(ともゆき=りん)まで



ハイツフライ選手
大分車いすマラソン10連覇(13回優勝)

134